

Lem cuerpo iff ideales triviales

Lema 1. *Sea R un anillo, es un cuerpo $\iff$ los únicos ideales de R son (0) y R .*

Demostración: Veamos cada implicación por separado.

$\Rightarrow$ Sea R un cuerpo y $I \subset R$ un ideal no nulo. Como $I \neq \{0\}$, existe $a \in I$ con $a \neq 0$. Dado que R es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = 1$. Luego por el `lem-ideal-total`/lema 1, $I = R$.

$\Leftarrow$ Sea R un anillo cuyos únicos ideales son $\{0\}$ y R . Sea $a \in R$ con $a \neq 0$. Consideremos el ideal generado por a , $\langle a \rangle = \{ra : r \in R\}$ (`lem-ideal-generado`/lema 1). Como $a \neq 0$, $\langle a \rangle \neq \{0\}$, luego $\langle a \rangle = R$.

En particular, $1 \in \langle a \rangle$, luego existe $a^{-1} \in R$ tal que $a^{-1}a = 1$. Como a era arbitrario, concluimos que todo elemento no nulo de R tiene inverso. ■

Referenciado en

- Ejemplos de anillos noetherianos
- Un ideal es maximal si y solo si el cociente es un cuerpo